МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ордена трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра Математическая кибернетика и информационные технологии

Лабораторная работа №1

ИНСТРУМЕНТ СБОРКИ MAVEN

Выполнил: студент группы ___БВТ2402___
Голиков Михаил Вячеславович
Руководитель: _Мосева Марина Сергеевна_

Москва, 2077

Цель работы

Целью лабораторной работы является изучение принципов автоматизации сборки Java-проектов с использованием инструмента Apache Maven. В ходе работы необходимо освоить структуру проекта Maven, изучить конфигурационный файл POM (Project Object Model), а также получить практические навыки управления зависимостями проектов, настройки плагинов и выполнения основных фаз жизненного цикла сборки. Особое внимание уделяется процессам добавления сторонних библиотек, конфигурации компиляции и интеграции инструментов анализа качества кода.

Индивидуальное задание

В рамках лабораторной работы необходимо создать базовый проект Maven и настроить его для последующей разработки. В проект следует добавить плагин exec-maven-plugin, позволяющий запускать приложение с указанием основного класса непосредственно из кода, без необходимости дополнительных параметров командной строки. Далее требуется модифицировать проект путем подключения библиотек для логирования и работы с JSON-форматом, заменив стандартный вывод на систематизированное логирование и реализовав механизмы сериализации и десериализации объектов. Завершающим этапом является настройка плагина SpotBugs для статического анализа кода, проверка качества написанного кода и, в качестве дополнительного задания, конфигурация сборки таким образом, чтобы обнаружение ошибок высокого приоритета приводило к её автоматическому прерыванию.

Основная часть

В процессе выполнения лабораторной работы был создан новый проект Maven со стандартной структурой директорий. На первом этапе в файл pom.xml был добавлен exec-maven-plugin, для которого в конфигурации был указан полный путь к главному классу приложения. Это позволило в дальнейшем выполнять запуск программы напрямую через команды Maven. Затем в проект была включена зависимость для библиотеки логирования, например SLF4J, что потребовало модификации кода основного класса — все вызовы System.out.println были заменены на соответствующие методы логирования с различными уровнями важности. Далее была добавлена зависимость Jackson для обработки JSON, после чего был создан отдельный класс, демонстрирующий преобразование объектов Java в JSON-строку и обратно. В процессе добавления библиотек было проанализировано, какие транзитивные зависимости подтянулись в проект автоматически. На завершающем этапе в секцию build файла pom.xml был интегрирован плагин SpotBugs. Выполнение команды mvn spotbugs:check позволило выявить потенциальные ошибки и проблемные места в коде, которые были проанализированы и исправлены.

```
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/slf4j/slf4j-api/1.7.36/slf4j-api-1.7.36.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-util/1.4.1/maven-resolver-util-1.4.1.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-api/1.4.1/maven-resolver-api-1.4.1.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/sonatype/plexus/plexus-build-api/0.0.7/plexus-build-api-0.0.7.jar (8.5 kB at
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/slf4j/slf4j-api/1.7.36/slf4j-api-1.7.36.jar (41 kB at 15 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/com/github/luben/zstd-jni/1.5.5-11/zstd-jni-1.5.5-11.jar (6.8 MB at 1.4 MB/s)
[INFO] my.group.id:my.artifact.id:jar:1.0-SNAPSHOT
[INFO] +- org.apache.logging.log4j:log4j-core:jar:3.0.0-beta3:compile
[INFO] |  +- org.apache.logging.log4j:log4j-api:jar:2.24.1:compile
[INFO] |  +- org.apache.logging.log4j:log4j-kit:jar:3.0.0-beta3:compile
[INFO] |  \- org.apache.logging.log4j:log4j-plugins:jar:3.0.0-beta3:compile
[INFO] \- com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:jar:2.21.0:compile
[INFO]    +- com.fasterxml.jackson.core:jackson-annotations:jar:2.21:compile
[INFO]    \- com.fasterxml.jackson.core:jackson-core:jar:2.21.0:compile
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  13.835 s
[INFO] Finished at: 2026-02-23T18:45:39+03:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Элемент 1 — Транзитивные зависимости проекта

```
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/checkerframework/checker-qual/3.49.3/checker-qual-3.49.3.jar (238 kB at 41 kB/s)
[INFO] Fork Value is true
[INFO] Done SpotBugs Analysis....
[INFO] Skipping com.github.spotbugs:spotbugs-maven-plugin:4.9.4.1:spotbugs report goal
[INFO]
[INFO] <<< spotbugs:4.9.4.1:check (default) < :spotbugs @ my.artifact.id <<<
[INFO]
[INFO]
[INFO] --- spotbugs:4.9.4.1:check (default) @ my.artifact.id ---
[INFO] BugInstance size is 1
[INFO] Error size is 0
[INFO] Total bugs: 1
[ERROR] Medium: Dead store to deserializedStack in my.pocket.Main.main(String[]) [my.pocket.Main] At Main.java:[line 27] DLS_DEAD_LOCAL_STORE
[INFO]


To see bug detail using the Spotbugs GUI, use the following command "mvn spotbugs:gui"



[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD FAILURE
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  22.282 s
[INFO] Finished at: 2026-02-23T18:48:05+03:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[ERROR] Failed to execute goal com.github.spotbugs:spotbugs-maven-plugin:4.9.4.1:check (default) on project my.artifact.id: failed with 1 bugs and 0 errors -> [Help 1]
[ERROR]
[ERROR] To see the full stack trace of the errors, re-run Maven with the -e switch.
[ERROR] Re-run Maven using the -X switch to enable full debug logging.
[ERROR]
[ERROR] For more information about the errors and possible solutions, please read the following articles:
[ERROR] [Help 1] http://cwiki.apache.org/confluence/display/MAVEN/MojoExecutionException
```

Элемент 2 — Ошибка компиляции (spotbugs)

```
[ERROR] Medium: Dead store to deserializedStack in my.pocket.Main.main(String[]) [my.pocket.Main] At Main.java:[line 27] DLS_DEAD_LOCAL_STORE
[INFO]


To see bug detail using the Spotbugs GUI, use the following command "mvn spotbugs:gui"



[INFO]
[INFO] --- install:3.1.2:install (default-install) @ my.artifact.id ---
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-util/1.9.18/maven-resolver-util-1.9.18.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-util/1.9.18/maven-resolver-util-1.9.18.jar (196 kB at 308 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-api/1.9.18/maven-resolver-api-1.9.18.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/maven/resolver/maven-resolver-api/1.9.18/maven-resolver-api-1.9.18.jar (157 kB at 919 kB/s)
[INFO] Installing E:\VUZ\2_Kurs\Java_new\Test-Maven\pom.xml to C:\Users\proto\.m2\repository\my\group\id\my.artifact.id\1.0-SNAPSHOT\my.artifact.id-1.0-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing E:\VUZ\2_Kurs\Java_new\Test-Maven\target\my.artifact.id-1.0-SNAPSHOT.jar to C:\Users\proto\.m2\repository\my\group\id\my.artifact.id\1.0-SNAPSHOT\my.artifact.id
[INFO]
[INFO] --- exec:3.1.0:java (default-cli) @ my.artifact.id ---
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-exec/1.3/commons-exec-1.3.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-exec/1.3/commons-exec-1.3.pom (11 kB at 81 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-parent/35/commons-parent-35.pom
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-parent/35/commons-parent-35.pom (58 kB at 781 kB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.4.2/plexus-utils-3.4.2.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-utils/3.4.2/plexus-utils-3.4.2.jar (267 kB at 1.5 MB/s)
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/2.1.1/plexus-component-annotations-2.1.1.jar
Downloading from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-exec/1.3/commons-exec-1.3.jar
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/codehaus/plexus/plexus-component-annotations/2.1.1/plexus-component-annotations-2.1.1.jar (4.1 kB at 89 kB/s)
Downloaded from central: https://repo.maven.apache.org/maven2/org/apache/commons/commons-exec/1.3/commons-exec-1.3.jar (54 kB at 432 kB/s)
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  7.903 s
[INFO] Finished at: 2026-02-23T18:49:00+03:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Элемент 3 — Процесс компиляции с скачиванием зависимостей

```
[INFO]
[INFO] --- spotbugs:4.9.4.1:check (default) @ my.artifact.id ---
[INFO] BugInstance size is 0
[INFO] Error size is 0
[INFO] No errors/warnings found
[INFO]
[INFO] --- install:3.1.2:install (default-install) @ my.artifact.id ---
[INFO] Installing E:\VUZ\2_Kurs\Java_new\Test-Maven\pom.xml to C:\Users\proto\.m2\repository\my\group\id\my.artifact.id\1.0-SNAPSHOT\my.artifact.id-1.0-SNAPSHOT.pom
[INFO] Installing E:\VUZ\2_Kurs\Java_new\Test-Maven\target\my.artifact.id-1.0-SNAPSHOT.jar to C:\Users\proto\.m2\repository\my\group\id\my.artifact.id\1.0-SNAPSHOT\my.artifact
[INFO]
[INFO] --- exec:3.1.0:java (default-cli) @ my.artifact.id ---
18:59:43.230 [my.pocket.Main.main()] INFO  my.pocket.Main - Стек успешно создан с емкостью 10
18:59:43.233 [my.pocket.Main.main()] INFO  my.pocket.Main - Извлечен элемент: 2
18:59:43.233 [my.pocket.Main.main()] INFO  my.pocket.Main - Верхний элемент: 1
18:59:43.266 [my.pocket.Main.main()] INFO  my.pocket.Main - Стек сериализован в JSON: {"data":[1,null,null,null,null,null,null,null,null,null],"size":1}
2026-02-23T15:59:43.290569900Z my.pocket.Main.main() WARN found 1 argument placeholders, but provided 10 for pattern `Стек успешно десериализован в данные: {}`
18:59:43.291 [my.pocket.Main.main()] INFO  my.pocket.Main - Стек успешно десериализован в данные: 1
18:59:43.291 [my.pocket.Main.main()] INFO  my.pocket.Main - Размер стека: 1
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
[INFO] Total time:  6.074 s
[INFO] Finished at: 2026-02-23T18:59:43+03:00
[INFO] ------------------------------------------------------------------------
```

Элемент 4 — Вывод с логами

```java
package my.pocket;

import org.apache.logging.log4j.LogManager;
import org.apache.logging.log4j.Logger;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

public class Main {
    private static final Logger logger = LogManager.getLogger(Main.class);
    private static final ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();

    public static void main(String[] args) {
        try {
            CustomStack<Integer> stack = new CustomStack<>(10);
            logger.info("Стек успешно создан с емкостью 10");

            stack.push(1);
            stack.push(2);
            logger.debug("Добавили элементы: 1, 2");

            logger.info("Извлечен элемент: {}", stack.pop());
            logger.info("Верхний элемент: {}", stack.peek());

            String json = mapper.writeValueAsString(stack);
            logger.info("Стек сериализован в JSON: {}", json);

            CustomStack<Integer> deserializedStack = mapper.readValue(json,
CustomStack.class);
            logger.info("Стек успешно десериализован в данные: {}",
deserializedStack.getData());
            logger.info("Размер стека: {}", deserializedStack.getSize());

        } catch (Exception e) {
            logger.error("Произошла ошибка: ", e);
        }
    }
}



// clean install exec:java
// dependency:tree
```

Элемент 5 — Код программы Main

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Configuration status="WARN">
    <Appenders>
        <Console name="Console" target="SYSTEM_OUT">
            <PatternLayout pattern="%d{HH:mm:ss.SSS} [%t] %-5level
%logger{36} - %msg%n"/>
        </Console>
    </Appenders>
    <Loggers>
        <Root level="info">
            <AppenderRef ref="Console"/>
        </Root>
    </Loggers>
</Configuration>
```

Элемент 6 — Код программы log4j2.xml

```
package my.pocket;

public class CustomStack<T> {
    private T[] data;
    private int size;

    public CustomStack() {
        this(10);
    }

    @SuppressWarnings("unchecked")
    public CustomStack(int capacity) {
        data = (T[]) new Object[capacity];
        size = 0;
    }

    public void push(T element) {
        if (size < data.length) {
            data[size++] = element;
        }
    }

    public T pop() {
        if (size <= 0) return null;
        T element = data[--size];
        data[size] = null;
        return element;
    }

    public T peek() {
        return (size <= 0) ? null : data[size - 1];
    }

    public T[] getData() {
        return data.clone();
    }
    public int getSize() {
        return size;
    }
}
```

Элемент 7 — Код программы CustomStack

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
         xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
         xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
    <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

    <groupId>my.group.id</groupId>
    <artifactId>my.artifact.id</artifactId>
    <version>1.0-SNAPSHOT</version>

    <properties>
        <maven.compiler.source>25</maven.compiler.source>
        <maven.compiler.target>25</maven.compiler.target>
        <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
    </properties>

    <dependencies>
        <!-- Source:
https://mvnrepository.com/artifact/org.apache.logging.log4j/log4j-core -->
        <dependency>
            <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
            <artifactId>log4j-core</artifactId>
            <version>3.0.0-beta3</version>
            <scope>compile</scope>
        </dependency>
        <!-- Source:
https://mvnrepository.com/artifact/com.fasterxml.jackson.core/jackson-
databind -->
        <dependency>
            <groupId>com.fasterxml.jackson.core</groupId>
            <artifactId>jackson-databind</artifactId>
            <version>2.21.0</version>
            <scope>compile</scope>
        </dependency>
    </dependencies>

    <build>
        <plugins>
            <plugin>
                <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>
                <artifactId>exec-maven-plugin</artifactId>
                <version>3.1.0</version>
                <configuration>
                <mainClass>my.pocket.Main</mainClass>
                <skip>false</skip>
                </configuration>
                </plugin>
            <plugin>
                <groupId>com.github.spotbugs</groupId>
                <artifactId>spotbugs-maven-plugin</artifactId>
                <version>4.9.4.1</version>
                <configuration>
                    <effort>Max</effort>
                    <threshold>Medium</threshold>
                    <failOnError>false</failOnError>
                </configuration>
                <executions>
                    <execution>
```

```
                        <goals>
                            <goal>check</goal>
                        </goals>
                    </execution>
                </executions>
            </plugin>

        </plugins>
    </build>
</project>
```

Элемент 8 — Код программы pom.xml

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы были успешно изучены и применены на практике основные возможности инструмента сборки Maven. Были освоены ключевые элементы конфигурации проекта: управление зависимостями с указанием их области видимости, настройка параметров компиляции через свойства проекта, а также интеграция и конфигурация плагинов, расширяющих функциональность стандартной сборки. Работа позволила закрепить понимание концепций транзитивности зависимостей и жизненного цикла сборки Maven, а также получить навыки автоматизации рутинных задач и контроля качества кода на этапе компиляции проекта.

Github: https://github.com/Prototype721/Java